1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏连云港市初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1.

1. (1)
2. (2)

【答案】

1. (1)

2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

解答题

2. 计算：

1. (1)
2. (2)
3. (3)

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)

3. 对于下列函数，写出自变量 x 的取值范围：

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

4. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n+2}-n\right]$.

【解析】
前 n 个奇数组成首项为 1、末项为 $2n-1$、项数为 n 的等差数列，所以 $1+3+5+\cdots+(2n-1)=\frac{n[1+(2n-1)]}{2}=n^2$. 因此

$\frac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n+2}-n=\frac{n^2}{n+2}-n=\frac{n^2-n(n+2)}{n+2}=-\frac{2n}{n+2}=-\frac{2}{1+\frac{2}{n}}$. 于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n+2}-n\right]=-2$.

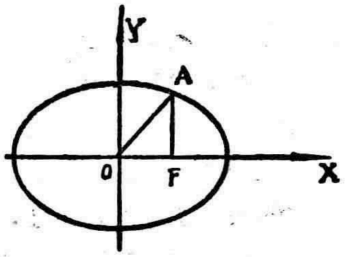
5.

1. (1)

【解析】
1. (1)

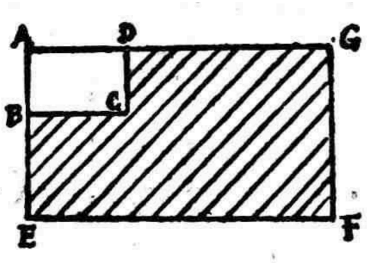
6. 已知椭圆 $\frac{x^2}{5^2}+\frac{y^2}{3^2}=1$，

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

7. 如图：把小矩形 $ABCD$ 扩充为大矩形 $AEFG$，并使 $BE+EF+FG+GD=22$，已知小矩形的宽 $AB=2$，小矩形的周长为 12，问 BE 为何值时扩充部分的面积最大？最大面积是多少？（扩充部分为图中阴影部分）



【解析】

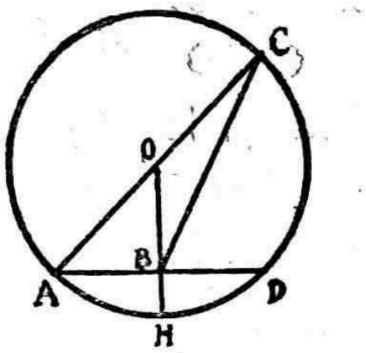
设 $BE=x$，$DG=y$. 小矩形的周长为 12，且 $AB=2$，所以 $2(AB+BC)=12\Longrightarrow BC=4$.

由图可知大矩形的长为 $AF=BC+DG=4+y$，宽为 $AE=AB+BE=2+x$，并且 $EF=AF=4+y$，$FG=AE=2+x$. 代入题设条件，得 $x+(4+y)+(2+x)+y=22$，即 $x+y=8$. 因为 BE 和 DG 都是长度，所以 $0\leq x\leqslant 8$，且 $y=8-x$.

扩充部分的面积等于大矩形面积减去小矩形面积，因此 $S=(4+y)(2+x)-AB\cdot BC=(12-x)(2+x)-8=16+10x-x^2$. 配方得 $S=41-(x-5)^2$.

因为 $(x-5)^2\geqslant 0$，且 $x=5$ 在 $[0,8]$ 内，所以当 $BE=x=5$ 时，扩充部分的面积最大，最大面积为 41.

8. 已知 AD 是 $\odot O$ 的弦，且 $AD=8$，半径 $OH\perp AD$，交 AD 于 B 点，且 $HB=2$，又 AC 是圆的直径，试求 BC 的长.

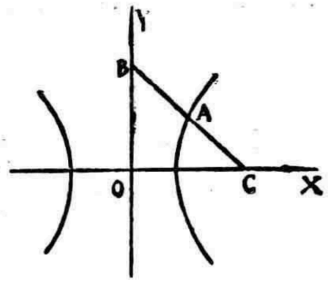


【解析】

因为从圆心向弦作的垂线平分弦，所以 $AB=BD=\dfrac{AD}{2}=4$. 设圆的半径为 $R=OH=OA$. 由图中点的顺序 O、B、H 共线，且 $HB=2$，所以 $OB=R-2$. 在直角三角形 OAB 中，由勾股定理得 $R^2=(R-2)^2+4^2$，解得 $R=5$，从而 $OB=3$. 建立直角坐标系，取 $B=(0,0)$，令 AD 为横轴，并按图取 $A=(-4,0)$、$O=(0,3)$. 因为 AC 是直径，O 是 AC 的中点，所以 $C=2O-A=(4,6)$. 因此 $BC=\sqrt{(4-0)^2+(6-0)^2}=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$.

附加题

9. 如图 A 是双曲线 $x^2-y^2=1$ 上的一点，A 点处的法线交坐标轴于 B，C 两点，若 $|BC|=42$，试求 $|OA|$. 提示：设 $A(x_0,y_0)$，先求出法线斜率，再写出方程，找出 B，C 坐标，再用距离公式求出 A 点坐标.



【解析】

设 $A=(x_0,y_0)$. 由图可知 A 在第一象限，所以 $x_0>0$，$y_0>0$，后续除以 x_0、y_0 合法. 因为 A 在双曲线 $x^2-y^2=1$ 上，所以 $x_0^2-y_0^2=1$.

对方程 $x^2-y^2=1$ 隐式求导，得 $2x-2y\dfrac{dy}{dx}=0$，所以双曲线在 A 点处的切线斜率为 $\dfrac{x_0}{y_0}$，法线斜率为 $-\dfrac{y_0}{x_0}$. 因而法线方程为 $y-y_0=-\dfrac{y_0}{x_0}(x-x_0)$，整理得 $\dfrac{x}{x_0}+\dfrac{y}{y_0}=2$. 它与 y 轴的交点为 $B=(0,2y_0)$，与 x 轴的交点为 $C=(2x_0,0)$.

由 $|BC|=42$，得 $42=\sqrt{(2x_0)^2+(2y_0)^2}=2\sqrt{x_0^2+y_0^2}$，所以 $x_0^2+y_0^2=441$. 联立 $x_0^2-y_0^2=1$ 与 $x_0^2+y_0^2=441$，得 $x_0^2=221$，$y_0^2=220$. 因此 $|OA|=\sqrt{x_0^2+y_0^2}=\sqrt{441}=21$.